

GABARITO / REFERÊNCIA

UNESP - IBILCE - São José do Rio Preto

Redes de Computadores 2014 – Prova 2 – 10/9/2014 – Prof. Dr. Adriano Mauro Cansian

* 4 (quatro) questões * 10 (dez) pontos * Duração = 2h00m *

NÃO é permitido usar: calculadoras, rascunhos ou consulta

!! ATENÇÃO: Não ultrapasse os espaços delimitados para resolução de cada questão !!

1. (valor = 2.5) Uma sub-rede de comunicação é formada por 6 roteadores. Estes roteadores podem se conectar entre si por intermédio de links de dados privativos ponto-a-ponto. O sistema de comutação dos roteadores é gerenciado por uma controladora que estabelece os *links* de comunicação, dependendo da situação de carga da rede, horário ou custo do aluguel das linhas, dentre outros fatores. Entre cada par de roteadores, pode ser estabelecida uma linha de **alta** velocidade, ou uma linha de **média** velocidade, ou uma linha de **baixa** velocidade, ou o sistema pode ainda desconectar uma linha ligando dois roteadores. Considerando que a controladora gasta 100 μ s (micro-segundos = 10^{-6} seg) para gerar e inspecionar cada topologia, quanto tempo total ela gasta para encontrar a configuração mais adequada para a situação a ser configurada? Justifique sua resposta.

Há 6 roteadores $\rightarrow$ A, B, C, D, E e F

15 possibilidades de interconexão: AB, BC, CD, DE, EF, AC, BD, CE, DF, AD, BE, CF, AE, BF, e AF

	A	B	C	D	E	F
A		AB	AC	AD	AE	AF
B	BA		BC	BD	BE	BF
C	CA	CB		CD	CE	CF
D	DA	DB	DC		DE	DF
E	EA	EB	EC	ED		EF
F	FA	FB	FC	FD	FE	

Cada uma das conexões pode ter uma das 3 linhas, ou nenhuma linha $\rightarrow$ então temos 4 possibilidades de links, para cada uma das interconexões possíveis.

Desta forma, teremos 4^{15} possibilidades distintas de combinação de linhas.

O tempo total de inspeção das topologias será de $4^{15} \times (100 \times 10^{-6})$ segundos.

2. (valor = 2.5) A máscara aplicada a uma sub-rede 172.16.0.0 na Internet é **255.255.240.0**. Qual o número máximo de *hosts* por cada sub-rede, e quantas sub-redes são possíveis com aplicação desta máscara? Represente suas respostas na notação CIDR, e apresente seu cálculo de endereços ou justificativa.

Usando a máscara proposta, há 12 bits para o *hostID*.

Com 2^{12} Então existem 4096 endereços de hosts para cada rede. Como os endereços all-zero e all-one são reservados, o número máximo de hosts por rede é 4094.

Então, na notação CIDR temos uma rede **172.16.0.0/20**

GABARITO / REFERÊNCIA

3.) (Valor 2,5) Considere a seguinte afirmação: “A capacidade máxima possível de carga de dados (*payload*) num segmento TCP é de 65536 bytes”. Pergunta-se: ela está correta ou errada? Justifique sua resposta.

Resolução:

A afirmação está **ERRADA**, pois o valor máximo possível é **65.495 bytes**

Justificativa:

Um segmento TCP **inteiro** deve caber dentro do campo de carga (*payload*) um datagrama IP.

O Protocolo IP possui um campo que indica o comprimento total do datagrama em bytes (do cabeçalho IP mais a carga). Este é um campo de 16 bits.

Como 16 bits podemos indicar 65536 BYTES, então é possível carregar de 0 (zero) a 65536, ou seja, 65535 bytes de carga no IP.

O *header* do protocolo IP tem 20 BYTES, quando não contém nenhuma opção adicional (campo *options* não utilizado). Então, a carga máxima que o IP pode carregar é:

65535 – 20 = 65515 bytes de carga disponível no IP.

Então, este é o valor teórico máximo possível de ser carregado pelo IP, e é o valor máximo do tamanho **total** do TCP (*header* TCP + carga, que deve caber dentro do IP).

O *header* do TCP, quando também não possui opções, tem 20 bytes. Desta forma, o espaço máximo para a carga do TCP é:

65515 bytes – 20 bytes = 65.495 bytes

4.) (Valor 2,5) Considere enviar um datagrama de 3.000 bytes por um enlace que tem uma MTU de 500 bytes. Suponha que o datagrama original tenha o ID 422. Quantos fragmentos são gerados e quais são suas características com relação a *flags* TCP(*), *offset* e ID?

(*) Erro de digitação nesta questão. O correto é “...com relação aos *flags* de fragmentação, *offset* e ID.”

Tamanho máximo do Campo de dados (*payload*) do encapsulamento será de 480 bytes (maior múltiplo de 8), pois 20 bytes serão usados no *header* do IP.

Assim, o número de fragmentos exigidos será Portanto, excluindo o *header* IP de 20 bytes, serão **7** fragmentos. Todos os fragmentos terão o identificador “422”. Cada fragmento, exceto o ultimo, terá um tamanho de 500 bytes, incluindo seu *header*. O último fragmento terá 120 bytes, incluindo o *header*.

Os *offsets* dos 7 fragmentos serão respectivamente, na ordem: 0, 60, 120, 180, 240, 300, 360 (deslocamento em bytes);

Cada um dos primeiros 6 fragmentos terão *flag* “more fragments”(MF) ajustado para 1; O último fragmento terá *flag* MF setado para zero.

